Introdução à Linguagem C++

Material introdutório de programação

1. O que é C++?

C++ é uma linguagem de programação de alto desempenho, criada por Bjarne Stroustrup em 1979, como uma extensão da linguagem C. Ela permite desenvolver programas simples e sistemas complexos, oferecendo recursos como:

• Programação estruturada

• Programação orientada a objetos (POO)

• Gerenciamento de memória

• Templates (programação genérica)

• Programação de baixo e alto nível

• Manipulação de arquivos

• Desenvolvimento de jogos e aplicações

2. Onde C++ é utilizada?

Desenvolvimento de jogos

Criação de jogos, motores gráficos e sistemas de física.

Sistemas operacionais

Desenvolvimento de componentes de sistemas e softwares.

Robótica

Controle de robôs e sistemas automatizados.

Computação de alto desempenho

Aplicações que precisam de velocidade e eficiência.

3. Primeiro programa em C++

Um dos primeiros passos para aprender C++ é criar um programa que exibe uma mensagem na tela.

```
#include <iostream>

int main()
{
    std::cout << "Ola, mundo!" << std::endl;

    return 0;
}
```

Resultado: Ola, mundo!

4. Entendendo o código

Código	Função
#include <iostream>	Inclui recursos de entrada e saída.
int main()	Função principal do programa.
{ }	Delimitam um bloco de código.
std::cout	Exibe informações na tela.
std::endl	Finaliza a linha.
return 0;	Indica que o programa terminou corretamente.

5. Características da linguagem C++

• Compilada: o código é transformado em código executável.

• Estática: os tipos das variáveis são verificados durante a compilação.

• Multiparadigma: permite diferentes estilos de programação.

• Eficiente: oferece controle sobre recursos do computador.

• Portável: pode ser utilizada em diferentes sistemas operacionais.

6. Conceitos fundamentais de C++

1. Sintaxe básica
2. Variáveis e constantes
3. Tipos de dados
4. Operadores
5. Entrada e saída de dados
6. Estruturas condicionais
7. Estruturas de repetição
8. Funções
9. Arrays e strings
10. Ponteiros
11. Referências
12. Programação orientada a objetos
13. Classes e objetos
14. Herança e polimorfismo
15. Templates e STL
16. Gerenciamento de memória

7. Compiladores C++

Alguns compiladores utilizados para desenvolver programas em C++:

• GCC (GNU Compiler Collection)

• Clang

• Microsoft Visual C++ (MSVC)

• MinGW-w64

8. Exemplo prático: soma de dois números

O programa abaixo declara duas variáveis e calcula a soma:

```
#include <iostream>

int main()
{
    int numero1 = 10;
    int numero2 = 20;

    int resultado = numero1 + numero2;

    std::cout << "Resultado: " << resultado << std::endl;

    return 0;
}
```

Resultado: Resultado: 30

Próximo assunto recomendado

C++ — Sintaxe básica, estrutura de um programa, instruções e comentários.